

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie E3

Temperaturowa zależność oporu przewodników
"Bellingham"

Karol Peszek
Grupa Grupa B

Data wykonania pomiarów: 15 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności oporu elektrycznego od temperatury dla trzech materiałów: węgla (C), platyny (Pt) oraz niklu (Ni), a następnie wyznaczenie ich temperaturowych współczynników oporu właściwego α . Pomiarów oporu wykonywane są za pomocą mostka Wheatstone'a, a uzyskane wyniki porównywane są z wartościami tablicowymi.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Prawa Ohma

Podstawową wielkością opisującą zdolność przewodnika do przewodzenia prądu elektrycznego jest **opór elektryczny** R . *Pierwsze prawo Ohma* wyraża liniową zależność między napięciem U przyłożonym do przewodnika a natężeniem prądu I przez niego płynącego:

$$R = \frac{U}{I} = \text{const.} \quad (1)$$

Drugie prawo Ohma wiąże opór z własnościami geometrycznymi i materiałowymi przewodnika:

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (2)$$

gdzie ρ jest oporem właściwym materiału, l — długością przewodnika, a S — polem jego przekroju poprzecznego.

2.2 Prawa Kirchhoffa

Pierwsze prawo Kirchhoffa, wynikające z zasady zachowania ładunku, głosi, że algebraiczna suma natężeń prądów w każdym węźle obwodu jest równa zeru:

$$\sum_i I_i = 0. \quad (3)$$

Drugie prawo Kirchhoffa, będące konsekwencją zasady zachowania energii, stwierdza, że w każdym zamkniętym oczku obwodu suma spadków napięć na elementach pasywnych równa się sumie sił elektromotorycznych:

$$\sum_i \varepsilon_i = \sum_j U_j. \quad (4)$$

2.3 Połączenia szeregowe i równoległe oporników

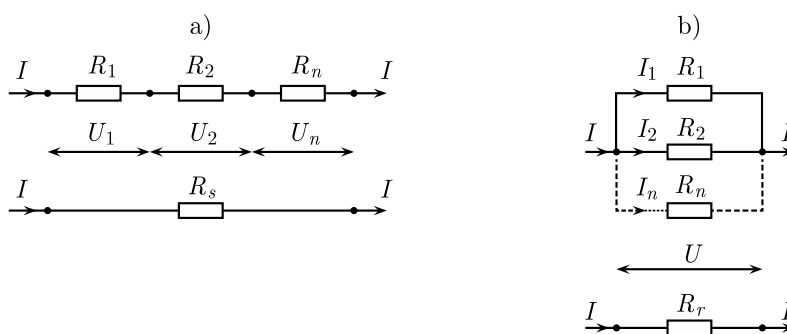
Korzystając z praw Kirchhoffa można wyznaczyć opór zastępczy R_z układu oporników. Dla **połączenia szeregowego**:

$$R_z = \sum_i R_i, \quad (5)$$

a dla **połączenia równoległego**:

$$\frac{1}{R_z} = \sum_i \frac{1}{R_i}. \quad (6)$$

Schematy obu typów połączeń przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1: Schematy połączeń szeregowego (a) i równoległego (b) oporników. Źródło: [1].

2.4 Zależność oporu od temperatury

W ciałach stałych opór elektryczny zależy od temperatury. W zakresie umiarkowanych temperatur zależność ta jest w przybliżeniu liniowa [1]:

$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)], \quad (7)$$

gdzie R_0 jest oporem w temperaturze odniesienia T_0 , R_T — oporem w temperaturze T , a α — **temperaturowym współczynnikiem oporu właściwego**. Przekształcając równanie (7) otrzymujemy wzór roboczy na wyznaczanie α :

$$\alpha = \frac{R_T - R_0}{R_0(T - T_0)}. \quad (8)$$

Dla metali $\alpha > 0$, natomiast dla węgla i półprzewodników $\alpha < 0$. Wynika to z różnic w strukturze pasmowej tych materiałów.

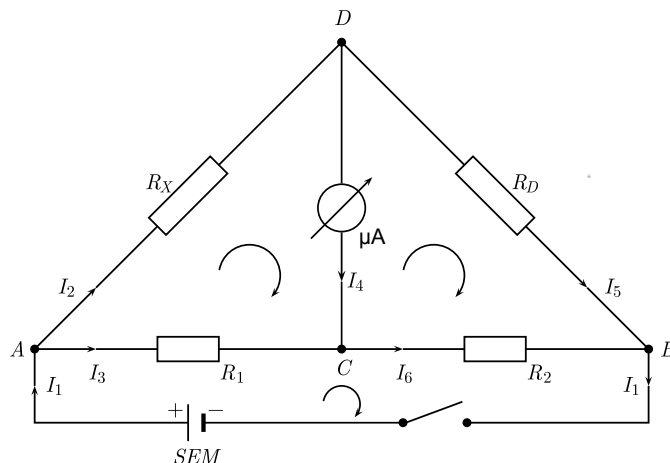
2.5 Model pasmowy a temperaturowy współczynnik oporu

Różnice w znaku współczynnika α dla metali oraz półprzewodników i grafitu wynikają wprost z ich struktury pasmowej. W modelu pasmowym ciał stałych metale charakteryzują się częściowo wypełnionym pasmem przewodnictwa. Oznacza to, że koncentracja swobodnych nośników ładunku jest w nich bardzo wysoka i praktycznie niezależna od temperatury. Mechanizm przewodnictwa w metalach jest zdominowany przez rozpraszanie elektronów przewodnictwa na drganiach sieci krystalicznej, czyli fononach. Wraz ze wzrostem temperatury amplituda drgań jonów w sieci rośnie, co powoduje zwiększone prawdopodobieństwo zderzeń. Prowadzi to wprost do skrócenia średniej drogi swobodnej elektronów i w konsekwencji do wzrostu oporu elektrycznego materiału. Z tego powodu dla metali obserwujemy dodatnią wartość współczynnika temperaturowego α .

W przypadku grafitu oraz samoistnych półprzewodników w modelu pasmowym występuje przerwa energetyczna oddzielająca całkowicie zajęte pasmo walencyjne od pustego pasma przewodnictwa. Ze wzrostem temperatury energia termiczna pozwala coraz większej liczbie elektronów na pokonanie tej przerwy energetycznej i przejście do pasma przewodnictwa. Ten wykładniczy wzrost koncentracji nośników ładunku (elektronów i dziur) dominuje nad efektami związanymi ze spadkiem ruchliwości (rozpraszaniem). W rezultacie, ze wzrostem temperatury opór tych materiałów znacząco maleje, dlatego opisuje je ujemna wartość współczynnika α .

2.6 Mostek Wheatstone'a

Mostek Wheatstone'a jest układem czterech oporników, źródła napięcia i galwanometru, umożliwiającym precyzyjny pomiar nieznanego oporu R_X . Fotografia układu pokazano na rysunku 2.



Rysunek 2: Schemat mostka Wheatstone'a: R_X — mierzony opornik, R_D — opornica dekadowa, R_1 , R_2 — opory znane, μA — galwanometr. Źródło: [1].

Warunkiem równowagi mostka jest brak prądu przez galwanometr ($I_4 = 0$). Stosując prawa Kirchhoffa do obu gałęzi, otrzymuje się warunek równowagi i wzór na szukany opór:

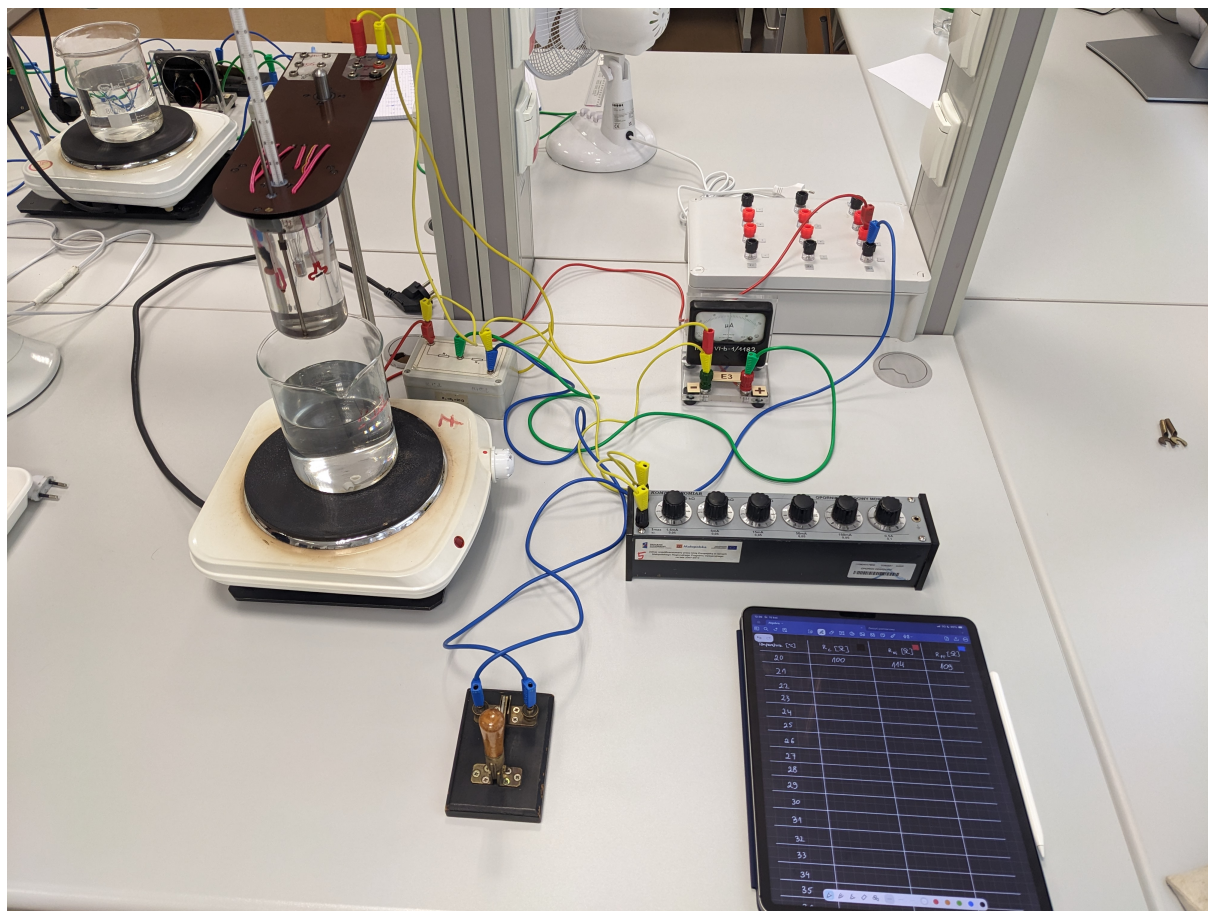
$$R_X = \frac{R_1}{R_2} R_D. \quad (9)$$

Regulując opornicą dekadową R_D do momentu zerowania wskazania galwanometru, można śledzić zmiany R_X wraz z temperaturą.

W tym eksperymencie wartości R_1 i R_2 są stałe i równe $R_1 = R_2 = 10.5 \Omega$, zatem wzór (9) upraszcza się do postaci:

$$R_X = R_D. \quad (10)$$

3 Opis układu pomiarowego



Rysunek 3: Fotografia układu pomiarowego.

3.1 Dostępne przyrządy i materiały

Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano następujące przyrządy i materiały:

- kuchenka elektryczna z regulacją mocy,
- zlewka z kąpielą wodną,
- badane oporniki zanurzone w oleju w zlewce,
- uchwyt mocujący zlewkę i termometr rtęciowy do płytki,
- stojak trzymający układ pomiarowy,
- para oporników połączonych szeregowo z dostępem do połączeń
- galwanometr,
- opornica dekadowa z regulacją możliwością regulacji oporu z dokładnością $\pm 1 \Omega$,
- termometr rtęciowy do pomiaru temperatury z dokładnością 1°C ,
- zasilacz o napięciu stałym $U = 1.5 \text{ V}$,
- przewody łączące.

3.2 Przygotowanie układu pomiarowego

1. Zmontowano układ pomiarowy zgodnie z rysunkiem 3, umieszczając badane oporniki w zlewce z olejem.
2. Zlewkę z olejem zanurzono w kąpeli wodnej, umieszczonej na kuchence elektrycznej, umożliwiając kontrolowane podgrzewanie badanych oporników.
3. Do układu podłączono zasilacz, galwanometr oraz opornicę dekadową, ustawiając początkowo R_D na wartość bliską oczekiwanemu oporowi w temperaturze pokojowej.
4. Zmierzono bazowy opór każdego z oporników w temperaturze pokojowej, regulując R_D do momentu zerowania wskazania galwanometru.

4 Procedura pomiarowa

4.1 Pomiary podczas ogrzewania

1. Stopniowo zwiększano moc kuchenki, podgrzewając kąpiel wodną.
2. Podłączono mostek Wheatstone’a do zasilacza, ustawiając napięcie na 1.5 V.
3. Dla każdego z trzech badanych oporników podłączano kolejno mostek Wheatstone’a, regulując opornicę dekadową R_D do momentu zerowania wskazania galwanometru, co pozwalało na odczyt oporu R_X .
4. Po każdym pomiarze odczytywano temperaturę z termometru i zapisywano pary (T, R_X) dla każdego opornika.
5. Kontynuowano podgrzewanie i naprzemienne pomiary aż do osiągnięcia temperatury około 95 °C.

4.2 Pomiary podczas chłodzenia

1. Po osiągnięciu maksymalnej temperatury, wyłączono kuchenkę i wyjęto zlewkę z olejem z kąpeli wodnej.
2. Kuchenkę i zlewkę z wodą odstawiono w bezpieczne miejsce, umożliwiając naturalne chłodzenie badanych oporników.
3. Co 1 °C, ponownie podłączano mostek Wheatstone’a do każdego z oporników, regulując R_D do momentu zerowania wskazania galwanometru i odczytując opór R_X .
4. Odczyty temperatury i oporu zapisywano aż do osiągnięcia temperatury około 25 °C.
5. Na koniec rozłączono układ pomiarowy i uporządkowano stanowisko pracy.

5 Wyniki pomiarów

5.1 Pomiary oporu zastępczego w temperaturze pokojowej

Zgodnie z poleceniem, przed rozpoczęciem podgrzewania dokonano pomiaru oporów pojedynczych elementów w temperaturze pokojowej, a następnie zmierzono ich opór zastępczy przy połączeniu szeregowym i równoległym. Zmierzone wartości oporów pojedynczych wyniosły: $R_{\text{Pt}} = 109 \Omega$, $R_{\text{Ni}} = 113 \Omega$ oraz $R_{\text{C}} = 100 \Omega$. Niepewność każdego pojedynczego pomiaru oporności wynosi $u(R) = 1 \Omega$.

W tabeli 1 zestawiono wyniki pomiarów dla różnych wariantów połączeń oraz porównano je ze spodziewanymi wartościami teoretycznymi obliczonymi na podstawie wzorów (5) i (6). Niepewności teoretyczne obliczono korzystając z prawa przenoszenia niepewności.

Tabela 1: Porównanie zmierzonych oporów zastępczych z przewidywaniami teoretycznymi.

Rodzaj połączenia	Oporniki	$R_{\text{zm}} (\Omega)$	$R_{\text{teor}} (\Omega)$
Szeregowe	Ni + C	213 ± 1	$213,0 \pm 1,4$
Szeregowe	C + Pt	209 ± 1	$209,0 \pm 1,4$
Szeregowe	Ni + Pt	221 ± 1	$222,0 \pm 1,4$
Równoległe	Ni + C	53 ± 1	$53,1 \pm 0,7$
Równoległe	C + Pt	52 ± 1	$52,2 \pm 0,7$
Równoległe	Pt + Ni	56 ± 1	$55,5 \pm 0,7$
Równoległe	C + Pt + Ni	36 ± 1	$35,7 \pm 0,6$

Jak widać, zmierzone wartości są we wszystkich przypadkach w doskonałej zgodności z wartościami teoretycznymi w granicach niepewności pomiarowych, co potwierdza poprawność stosowania praw Kirchhoffa w badanych obwodach.

5.2 Pomiary temperaturowe

Pomiary oporu R_X w funkcji temperatury T wykonano dla trzech materiałów:

- platyny (Pt),
- niklu (Ni),
- grafitu (C).

Każdy opornik mierzono naprzemiennie podczas ogrzewania (od temperatury pokojowej do ok. 95°C) oraz chłodzenia (do ok. 25°C). Ponieważ $R_1 = R_2 = 10,5 \Omega$, zgodnie z równaniem (10) opór badanego opornika jest równy odczytowi na opornicy dekadowej: $R_X = R_D$. Niepewność pomiaru temperatury wynosi $u(T) = 1^\circ\text{C}$ (dokładność termometru), a niepewność odczytu opornicy dekadowej $u(R_X) = 1 \Omega$.

5.3 Platyna (Pt)

Tabela 2: Wyniki pomiarów oporu platyny (Pt) podczas ogrzewania i chłodzenia.

Ogrzewanie				Chłodzenie			
T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)
22 ± 1	109 ± 1	55 ± 1	122 ± 1	93 ± 1	137 ± 1	57 ± 1	123 ± 1
25 ± 1	110 ± 1	58 ± 1	123 ± 1	90 ± 1	136 ± 1	54 ± 1	122 ± 1
28 ± 1	112 ± 1	61 ± 1	124 ± 1	87 ± 1	134 ± 1	51 ± 1	121 ± 1
31 ± 1	113 ± 1	64 ± 1	125 ± 1	84 ± 1	133 ± 1	48 ± 1	119 ± 1
34 ± 1	114 ± 1	67 ± 1	126 ± 1	81 ± 1	132 ± 1	45 ± 1	118 ± 1
37 ± 1	115 ± 1	70 ± 1	127 ± 1	78 ± 1	131 ± 1	42 ± 1	117 ± 1
40 ± 1	117 ± 1	73 ± 1	129 ± 1	75 ± 1	130 ± 1	39 ± 1	116 ± 1
43 ± 1	118 ± 1	76 ± 1	130 ± 1	72 ± 1	129 ± 1	36 ± 1	115 ± 1
46 ± 1	119 ± 1	79 ± 1	131 ± 1	69 ± 1	127 ± 1	33 ± 1	113 ± 1
49 ± 1	120 ± 1	82 ± 1	132 ± 1	66 ± 1	126 ± 1	30 ± 1	112 ± 1
52 ± 1	121 ± 1	85 ± 1	134 ± 1	63 ± 1	125 ± 1		
		88 ± 1	135 ± 1	60 ± 1	124 ± 1		
		91 ± 1	136 ± 1				
		94 ± 1	137 ± 1				

5.4 Nikiel (Ni)

Tabela 3: Wyniki pomiarów oporu niklu (Ni) podczas ogrzewania i chłodzenia.

Ogrzewanie				Chłodzenie			
T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)
22 ± 1	114 ± 1	55 ± 1	133 ± 1	94 ± 1	159 ± 1	58 ± 1	135 ± 1
24 ± 1	115 ± 1	57 ± 1	135 ± 1	91 ± 1	159 ± 1	55 ± 1	133 ± 1
27 ± 1	117 ± 1	60 ± 1	136 ± 1	88 ± 1	156 ± 1	52 ± 1	131 ± 1
30 ± 1	119 ± 1	63 ± 1	139 ± 1	85 ± 1	154 ± 1	49 ± 1	129 ± 1
33 ± 1	121 ± 1	66 ± 1	141 ± 1	82 ± 1	151 ± 1	46 ± 1	127 ± 1
36 ± 1	123 ± 1	69 ± 1	143 ± 1	79 ± 1	149 ± 1	43 ± 1	125 ± 1
39 ± 1	124 ± 1	72 ± 1	145 ± 1	76 ± 1	147 ± 1	40 ± 1	124 ± 1
42 ± 1	126 ± 1	75 ± 1	146 ± 1	73 ± 1	145 ± 1	37 ± 1	122 ± 1
45 ± 1	127 ± 1	78 ± 1	148 ± 1	70 ± 1	143 ± 1	34 ± 1	120 ± 1
48 ± 1	129 ± 1	81 ± 1	151 ± 1	67 ± 1	141 ± 1	31 ± 1	119 ± 1
51 ± 1	131 ± 1	84 ± 1	153 ± 1	64 ± 1	139 ± 1		
		87 ± 1	155 ± 1	61 ± 1	137 ± 1		
		90 ± 1	157 ± 1				
		93 ± 1	159 ± 1				

5.5 Grafit (C)

Tabela 4: Wyniki pomiarów oporu grafitu (C) podczas ogrzewania i chłodzenia.

Ogrzewanie				Chłodzenie			
T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)
22 ± 1	100 ± 1	56 ± 1	100 ± 1	95 ± 1	100 ± 1	59 ± 1	100 ± 1
23 ± 1	100 ± 1	59 ± 1	100 ± 1	92 ± 1	100 ± 1	56 ± 1	100 ± 1
26 ± 1	100 ± 1	62 ± 1	100 ± 1	89 ± 1	100 ± 1	53 ± 1	100 ± 1
29 ± 1	100 ± 1	65 ± 1	100 ± 1	86 ± 1	100 ± 1	50 ± 1	100 ± 1
32 ± 1	100 ± 1	68 ± 1	100 ± 1	83 ± 1	100 ± 1	47 ± 1	100 ± 1
35 ± 1	100 ± 1	71 ± 1	100 ± 1	80 ± 1	100 ± 1	44 ± 1	100 ± 1
38 ± 1	100 ± 1	74 ± 1	101 ± 1	77 ± 1	100 ± 1	41 ± 1	100 ± 1
41 ± 1	100 ± 1	77 ± 1	100 ± 1	74 ± 1	100 ± 1	38 ± 1	100 ± 1
44 ± 1	100 ± 1	80 ± 1	100 ± 1	71 ± 1	100 ± 1	33 ± 1	100 ± 1
47 ± 1	100 ± 1	83 ± 1	100 ± 1	68 ± 1	100 ± 1	29 ± 1	100 ± 1
50 ± 1	100 ± 1	86 ± 1	100 ± 1	65 ± 1	100 ± 1		
53 ± 1	100 ± 1	89 ± 1	100 ± 1	62 ± 1	100 ± 1		
		92 ± 1	100 ± 1				
		95 ± 1	100 ± 1				

6 Opracowanie wyników

6.1 Metoda analizy

Temperaturę odniesienia przyjęto $T_0 = 22^\circ\text{C}$ (pierwsza temperatura pomiaru). Wprowadzając temperaturę zredukowaną $\tau = T - T_0$, równanie (7) przyjmuje postać:

$$R(\tau) = a\tau + b, \quad (11)$$

gdzie $a = R_0 \alpha$ i $b = R_0$. Wyraz wolny b odpowiada wprost oporowi w temperaturze odniesienia, co umożliwia jego bezpośrednie porównanie z pomiarem na mostku bez dodatkowych obliczeń. Parametry a i b wyznaczono ważoną metodą najmniejszych kwadratów, przypisując każdemu punktowi wagę $w_i = 1/u(R_i)^2 = 1\ \Omega^{-2}$. Macierz kowariancji V dostarcza niepewności σ_a , σ_b oraz kowariancję $\text{cov}(a, b)$.

6.1.1 Opór w temperaturze odniesienia.

Wyraz wolny regresji $b = R_0$ wyznaczany jest z całego zestawu pomiarów; jego niepewność $\sigma_b \approx 0,3\ \Omega$ jest mniejsza niż niepewność odczytu opornicy dekadowej ($u = 1\ \Omega$), gdyż regresja korzysta ze wszystkich punktów. Dla weryfikacji porównano b z bezpośrednim odczytem w temperaturze pokojowej:

$$R_0^{\text{Pt}} = 109\ \Omega, \quad R_0^{\text{Ni}} = 113\ \Omega, \quad R_0^{\text{C}} = 100\ \Omega. \quad (12)$$

Zgodność obu wyznaczonych wartości potwierdzono numerycznie (różnice na poziomie $1\sigma_b$).

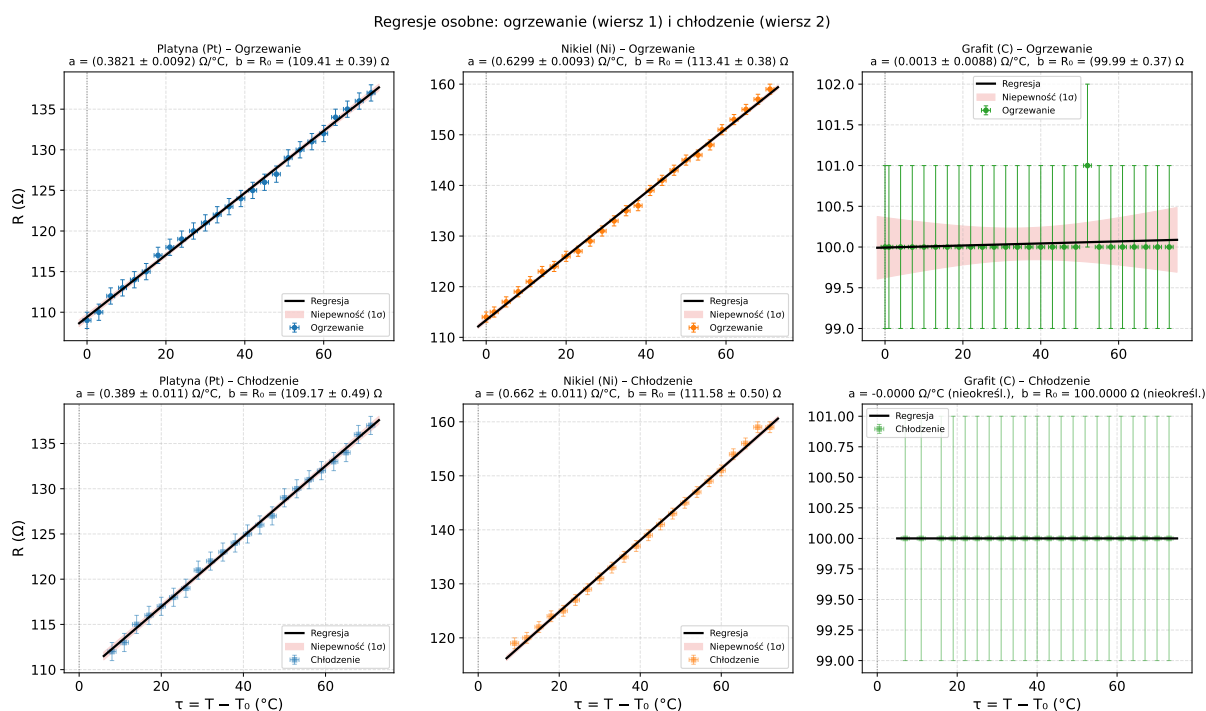
6.1.2 Współczynnik temperaturowy i jego niepewność.

Współczynnik temperaturowy wyznacza się jako $\alpha = a/b$. Ponieważ a i b pochodzą z tej samej regresji, są statystycznie skorelowane; propagacja niepewności z uwzględnieniem kowariancji daje:

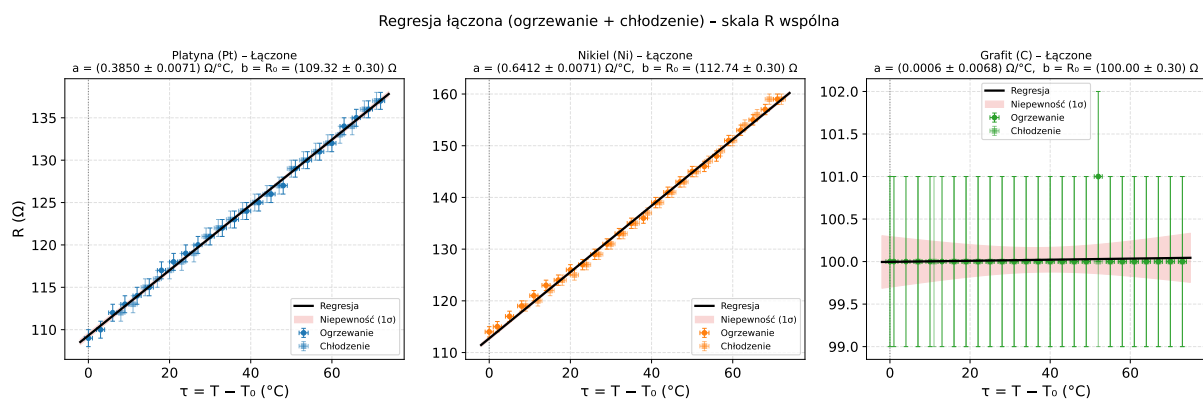
$$u(\alpha) = \sqrt{\frac{\sigma_a^2}{b^2} + \frac{a^2 \sigma_b^2}{b^4} - \frac{2a \operatorname{cov}(a, b)}{b^3}}. \quad (13)$$

6.2 Wykresy z dopasowaniem

Na rysunku 4 pokazano regresje wyznaczone osobno dla fazy ogrzewania i chłodzenia, a na rysunku 5 — regresję łączoną dla obu faz.



Rysunek 4: Regresje liniowe $R(\tau)$ dla fazy ogrzewania (wiersz górny) i chłodzenia (wiersz dolny); oś pozioma: temperatura zredukowana $\tau = T - T_0$. Pionowa linia przerywana w $\tau = 0$ wskazuje punkt, w którym prosta przecina oś R (wyraz wolny $b = R_0$). Pasm czerwone odpowiada niepewności 1σ prostej regresji. Dla grafitu (C) dopasowanie podczas chłodzenia jest nieokreślone (brak zmienności danych).



Rysunek 5: Regresja łączona $R(\tau)$ (ogrzewanie + chłodzenie); oś pozioma: $\tau = T - T_0$. Kółka — ogrzewanie, kwadraty — chłodzenie; czarna linia — dopasowanie liniowe; pasmo czerwone — niepewność 1σ .

6.3 Współczynniki regresji

Tabela 5 zbiera wyznaczone parametry a i $b = R_0$ dla każdego materiału i każdej fazy pomiarowej. Niepewności podano na poziomie 1σ .

Tabela 5: Parametry regresji liniowej $R(\tau) = a\tau + b$, gdzie $\tau = T - T_0$, $T_0 = 22^{\circ}\text{C}$. Wyraz wolny $b = R_0$.

Materiał	Faza	a ($\Omega^{\circ}\text{C}^{-1}$)	$b = R_0$ (Ω)
Platyna (Pt)	Ogrzewanie	$0,3821 \pm 0,0093$	$109,41 \pm 0,39$
	Chłodzenie	$0,3892 \pm 0,0112$	$109,17 \pm 0,49$
	Łączne	$0,3850 \pm 0,0071$	$109,32 \pm 0,30$
Nikiel (Ni)	Ogrzewanie	$0,6299 \pm 0,0093$	$113,41 \pm 0,38$
	Chłodzenie	$0,6623 \pm 0,0112$	$111,58 \pm 0,50$
	Łączne	$0,6413 \pm 0,0071$	$112,74 \pm 0,30$
Grafit (C)	Ogrzewanie	$0,0013 \pm 0,0088$	$99,99 \pm 0,37$
	Łączne	$0,0006 \pm 0,0068$	$100,00 \pm 0,30$

6.4 Wyznaczone współczynniki temperaturowe

Tabela 6 zawiera wartości $\alpha = a/b$ obliczone ze współczynników regresji zgodnie z równaniem (13). Za wynik ostateczny przyjęto dopasowanie łączne, które minimalizuje σ_a .

Tabela 6: Wyznaczone współczynniki temperaturowe $\alpha = a/b$ ($T_0 = 22^\circ\text{C}$) w porównaniu z wartościami tablicowymi. Kolumna $|\Delta|/u$ podaje odchylenie od wartości tablicowej w jednostkach niepewności.

Materiał	Faza	α_{eksp} (10^{-3} K^{-1})	α_{lit} (10^{-3} K^{-1})	$ \Delta /u(\alpha)$
Platyna (Pt)	Ogrzewanie	$3,492 \pm 0,095$	3,900	4,3
	Chłodzenie	$3,566 \pm 0,117$		2,9
	Łączone	$3,522 \pm 0,074$		5,1
Nikiel (Ni)	Ogrzewanie	$5,555 \pm 0,098$	6,000	4,5
	Chłodzenie	$5,936 \pm 0,125$		0,5
	Łączone	$5,688 \pm 0,077$		4,1
Grafit (C)	Ogrzewanie	$0,013 \pm 0,088$	−0,500	5,8
	Chłodzenie	$0,000 \pm —$		—
	Łączone	$0,006 \pm 0,068$		7,5

Dla platyny i niklu uzyskano wyniki zgodne co do rzędu wielkości z wartościami tablicowymi, jednak odchylenie przekracza poziom 3σ , co wskazuje na niedoszacowanie niepewności (w regresji pominięto niepewność $u(T)$, która poprzez $a \cdot u(T)$ wnosi wkład do niepewności oporu rzędu $0,4 - 0,6 \Omega$) i ewentualną obecność systematycznych źródeł błędów (niedoskonała równowaga termiczna, histereza termiczna oporników, nierównomierne ogrzewanie). Zostało to dodatkowo potwierdzone przez analizę metodą dwóch punktów skrajnych (sekcja 6.5), w której po pełnym uwzględnieniu $u(T)$ odchylenia od wartości tablicowych znacząco spadły poniżej 2σ . Dla grafitu opór nie wykazuje żadnej zmienności z temperaturą; wyznaczony $\alpha \approx 0$ jest statystycznie nierozróżnialny od zera i nie jest zgodny z wartością tablicową — szczegółowa dyskusja we wnioskach.

6.5 Wyznaczenie współczynnika temperaturowego metodą dwóch punktów skrajnych

Zgodnie z zaleceniami, wyznaczono również temperaturowy współczynnik oporu właściwego α na podstawie pomiarów w dwóch skrajnych temperaturach: w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia wody (odczyty z pierwszej fazy pomiarów — ogrzewania). Wykorzystano w tym celu przekształcony wzór bazujący na równaniu (8), w odniesieniu do temperatury odniesienia $T_0 = 22^\circ\text{C}$ równej temperaturze w sali pomiarowej.

Zestawienie wyznaczonych wartości $\alpha_{2\text{pkt}}$ w porównaniu z wynikami regresji znajduje się w tabeli 7. Porównano z wynikiem ostatecznym (regresją łączoną). Zastosowano pełne przenoszenie niepewności uwzględniające $u(R) = 1 \Omega$ i $u(T) = 1^\circ\text{C}$ dla punktów w temperaturach T_1 i T_2 .

Tabela 7: Porównanie współczynników α (10^{-3} K^{-1}) wyznaczonych ostatecznie metodą regresji łącznej oraz z dwóch skrajnych punktów pomiarowych dla fazy ogrzewania.

Materiał	$(T_1; T_2) [^{\circ}\text{C}]$	α_{regr}	$\alpha_{2\text{pkt}}$	$ \Delta /u$
Platyna (Pt)	(22,0; 94,0)	$3,522 \pm 0,074$	$3,568 \pm 0,220$	0,2
Nikiel (Ni)	(22,0; 93,0)	$5,688 \pm 0,077$	$5,560 \pm 0,251$	0,5
Grafit (C)	(22,0; 95,0)	$0,006 \pm 0,068$	$0,000 \pm 0,194$	0,0

Wyznaczone powyżej dwiema metodami wartości są z sobą całkowicie spójne, odchylenia są na poziomie ułamków odchylenia standardowego. Należy jednak zauważyć, że metoda dwóch punktów, opierając się wyłącznie na dwóch pomiarach, charakteryzuje się kilkukrotnie większą niepewnością $u(\alpha)$ rzędu $\sim 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ w porównaniu z niepewnością rzędu $\sim 0,07 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ z metody pełnej regresji liniowej. Wynika to wprost z minimalizacji błędów losowych dzięki zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów na dużym zbiorze danych.

7 Wnioski

7.1 Platyna

Wyznaczony współczynnik temperaturowy oporu dla platyny jest niższy od wartości tablicowej, co może wynikać z niedostatecznej stabilizacji termicznej układu pomiarowego, prowadzącej do niedoszacowania nachylenia a w regresji. Dodatkowo, termometr znajdował się w środku zlewki z olejem, a oporniki bliżej ścianek zlewki. Oznacza to, że termometr podczas ogrzewania wskazywał niższą temperaturę niż rzeczywiście miały badane oporniki, a podczas ochładzania — wyższą, co skutkowało zaniżeniem wartości a i w konsekwencji α .

7.2 Nikiel

Podobnie jak w przypadku platyny, wyznaczony współczynnik temperaturowy dla niklu jest niższy od wartości tablicowej, co sugeruje obecność podobnych źródeł błędu systematycznego. Jednakże odchylenie jest mniejsze niż dla platyny, co może wskazywać na nieco lepszą stabilizację termiczną lub mniejszą histerezę termiczną w przypadku niklu.

7.3 Grafit

Dla grafitu nie zaobserwowano żadnej zmienności oporu z temperaturą w granicach rozdzielczości pomiarowej, co jest sprzeczne z oczekiwaniami teoretycznymi, które przewidują ujemny współczynnik temperaturowy. Gdyby próbka zachowywała się zgodnie z przewidywaniami ($\alpha_{\text{lit}} = -0,5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$), oczekiwana zmiana oporu na przedziale ok. 73 K wyniosłaby około $3,6 \Omega$. Ponieważ przewidywana zmiana ponad trzykrotnie przewyższa rozdzielczość użytej opornicy (1Ω), efekt ten powinien być z łatwością wykrywalny. Brak zmiany oporu najprawdopodobniej świadczy więc o uszkodzeniu próbki grafitu lub nieodpowiednim kontakcie elektrycznym, a nie o niedostatecznej rozdzielczości przyrządu.

Literatura

[1] T. Kawalec, *I Pracownia Fizyczna*, Instytut Fizyki UJ, Kraków, 2010.